

37해설 3상 권선형 유도 전동기의 토크 곡선 : 2차 입력력과 토크는 정비례하므로 2차 입력력을 통해서 토크와 슬립의 관계를 파악할 수 있으며 2차 입력력식에서 전동기 정지 상태, $s=1$ 에서 전동기가 기동하여 속도가 상승할 때 슬립 변화에 따른 토크 곡선을 얻을 수 있다.

★★★★

37



고장 시의 불평형 차전류가 평형 전류의 어떤 비율 이상으로 되었을 때 동작하는 계전기는?

- ① 과전압 계전기
- ② 과전류 계전기
- ③ 전압 차동 계전기
- ④ 비율 차동 계전기

38해설 비율 차동 계전기 : 내부 고장 발생 시 고·저압 측에 설치한 CT 2차측의 억제 코일에 흐르는 전류차가 일정 비율 이상이 되었을 때 동작하는 방식의 계전기

★★★★

38



단상 유도 전동기의 기동 방법 중 기동 토크가 가장 큰 것은?

- ① 반발 기동형 ② 분상 기동형
- ③ 반발 유도형 ④ 콘덴서 기동형

39해설 단상 유도 전동기의 토크 크기 순서 : 반발 기동형 > 반발 유도형 > 콘덴서 기동형 > 분상 기동형 > 셰이딩 코일형

★★★★

39



전압 변동률 ε 의 식은? (단, 정격 전압 V_n [V], 무부하 전압 V_0 [V]이다.)

- ① $\varepsilon = \frac{V_0 - V_n}{V_n} \times 100 [\%]$
- ② $\varepsilon = \frac{V_n - V_0}{V_n} \times 100 [\%]$
- ③ $\varepsilon = \frac{V_n - V_0}{V_0} \times 100 [\%]$
- ④ $\varepsilon = \frac{V_0 - V_n}{V_0} \times 100 [\%]$

40해설 전압 변동률 : 정격 전압에 대한 전압 변동의 비율

$$\varepsilon = \frac{V_0 - V_n}{V_n} \times 100 [\%]$$

★

40

계자 권선이 전기자와 접촉되어 있지 않은 직류기는?

- ① 직권기 ② 분권기
- ③ 복권기 ④ 타여자기

41해설 타여자 발전기 : 발전기 외부의 별도의 다른 직류 전압원에서 여자 전류를 공급하여 계자를 여자시키는 방식의 발전기

★

41

450/750[V] 일반용 단심 비닐 절연 전선의 약호는?

- ① NRI ② NF
- ③ NFI ④ NR

42해설 NR : 450/750[V] 일반용 단심 비닐 절연 전선

★

42

최대 사용 전압이 220[V]인 3상 유도 전동기가 있다. 이것의 절연 내력 시험 전압은 몇 [V]로 하여야 하는가?

- ① 330 ② 500
- ③ 750 ④ 1,050

43해설 절연 내력 시험 전압

발전기, 전동기	7,000[V] 이하 1.5배(최저 500[V])
(권선과 대지간)	7,000[V] 초과 1.25배(최저 10,500[V])
직류 시험 : 교류 시험 전압	×1.6배

절연 내력 시험 전압 $220 \times 1.5 = 330$ [V]이지만 최저값이 500[V]이다.

★

43

금속 전선관 공사에서 사용되는 후강 전선관의 규격이 아닌 것은?

- ① 16 ② 28
- ③ 36 ④ 50